

4 Lista 3

4.1 Zadanie 1

Zainspirowani reklamami aplikacji do sprzedaży używanych ubrań postanowiliśmy przyjrzeć się swojej garderobie. Przyjmijmy, dla uproszczenia, uśredniony koszt zakupu i sprzedaży odpowiednich elementów naszej garderoby oraz obecny i minimalny oczekiwany stan po transakcjach. Zakładając, że obudziła się w nas żyłka handlowca, ustalmy, jak zmieni się stan naszej garderoby, jeżeli chcemy na całej procedurze wyjść finansowo optymalnie (najwięcej zarobić lub najmniej stracić) i posiadać po wszystkim minimum 15 elementów garderoby.

	Obecny stan	Minimalny stan	Cena kupna	Cena sprzedaży
Spodnie	4	2	80	60
Koszulka	2	4	35	30
Buty	6	2	70	60
Bluza	5	2	75	60

4.2 Zadanie 2

Pieczemy ciasteczka na święta tak dobre, że rodzina i przyjaciele poprosili nas o upieczenie ciastek również dla nich za odpowiednią opłatą. Mamy dwa przepisy, które różnią się proporcjami składników, a jednocześnie powoduje to, że oferujemy je za różną cenę.

Ciasteczka typu pierwszego: 250g mąki, 200g masła, 100g cukru; cena za paczkę ciasteczek 30zł.

Ciasteczka typu drugiego: 200g mąki, 150g masła, 250g cukru; cena za paczkę ciasteczek 35zł.

Wiemy, że mamy ograniczone zasoby przez 2kg mąki, 1kg masła, 1kg cukru. Ile powinniśmy upiec paczek ciasteczek pierwszego, a ile drugiego typu, aby zmaksymalizować zysk?

4.3 Zadanie 3

Problem programowania liniowego z zadania 2 potraktować jako problem prymalny. Skonstruować problem dualny do tego problemu (zastanowić się nad jego interpretacją) oraz rozwiązać tak skonstruowany problem dualny.